# Отчёт по лабораторной работе №6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки**

Аминов Жамшер Фуркатович

# Содержание


1 Цель работы 5

2 Теоретические сведения 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Вывод 17

5 Контрольные вопросы 18

# Список иллюстраций

3.1 Путь к домашнему каталогу . . . . . 8
3.2 Команда ls . . . . . 9
3.3 Команда ls -a . . . . . 9
3.4 Команда ls -l . . . . . 10
3.5 Команда ls -f . . . . . 10
3.6 Каталог /var/spool . . . . . 11
3.7 Файлы в домашнем каталоге . . . . . 11
3.8 Действия с каталогами . . . . . 12
3.9 Команда ls -R и ls -t . . . . . 13
3.10 Справка по команде cd . . . . . 13
3.11 Справка по команде pwd . . . . . 14
3.12 Справка по команде mkdir . . . . . 14
3.13 Справка по команде rmdir . . . . . 15
3.14 Справка по команде rm . . . . . 15
3.15 Команда history . . . . . 16

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

# 2 Теоретические сведения

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: `/bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh.`

Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

```
<имя_команды><разделитель><аргументы>
```

- Команда man используется для просмотра (оперативная помощь) в диалоговом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux.
- Команда cd. Команда cd используется для перемещения по файловой системе операционной системы типа Linux.
- Команда pwd. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory).
- Команда ls. Команда ls используется для просмотра содержимого каталога.

- Команда mkdir. Команда mkdir используется для создания каталогов.
- Команда rm. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов.

# 3 Выполнение лабораторной работы

1. Определим полное имя нашего домашнего каталога. При помощи команды cd перейдем в домашний каталог и увидим что его название совпадает с именем пользователя. Путь к нашему домашнему каталогу покажет команда pwd.

Рисунок 3.1: Путь к домашнему каталогу

2.1. Перейдем в каталог /tmp, при помощи команды cd/tmp.

2.2. Выведем на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями.

```
jfaminov@jvaminof:~$
jfaminov@jvaminof:~$ cd /tmp
jfaminov@jvaminof:/tmp$ ls
 9da7df1b-0a6f-48f2-8533-a242fa928579.zip
 happd.sock
 node-compile-cache
 par-6a66616d696e6f76
 snap-private-tmp
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-abrtd.service-pEIJj1
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-chronyd.service-qns0x0
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-colord.service-JbId66
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-dbus-broker.service-CCYPzL
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-fwupd.service-mL4MAj
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-irqbalance.service-SRxnrz
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-low-memory-monitor.service-sertRa
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-ModemManager.service-CXdmaU
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-pcscd.service-s5nJBI
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-polkit.service-Hcn23t
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-rtkit-daemon.service-iWM63i
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-switcheroo-control.service-8zZaPR
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-systemd-logind.service-hZ6w1a
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-systemd-resolved.service-XWpnm7
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-upower.service-AcYMFd
'tcUOWK5PwneH++Y9c0o680J7cW+IVVsFTUXqGYhUOV8='
 tmp-1m8.xpi
 VMwareDnD
 vmware-root_906-2688554163
jfaminov@jvaminof:/tmp$
```

Рисунок 3.2: Команда ls

Мы можем увидеть содержимое каталога со скрытыми файлами применив опцию -a

```
jfaminov@jvaminof:/tmp$ ls -a
 .
 ..
 9da7df1b-0a6f-48f2-8533-a242fa928579.zip
 .font-unix
 happd.sock
 .ICE-unix
 node-compile-cache
 par-6a66616d696e6f76
 snap-private-tmp
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-abrtd.service-pEIJj1
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-chronyd.service-qns0x0
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-colord.service-JbId66
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-dbus-broker.service-CCYPzL
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-fwupd.service-mL4MAj
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-irqbalance.service-SRxnrz
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-low-memory-monitor.service-sertRa
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-ModemManager.service-CXdmaU
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-pcscd.service-s5nJBI
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-polkit.service-Hcn23t
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-rtkit-daemon.service-iWM63i
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-switcheroo-control.service-8zZaPR
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-systemd-logind.service-hZ6w1a
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-systemd-resolved.service-XWpnm7
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-upower.service-AcYMFd
'tcUOWK5PwneH++Y9c0o680J7cW+IVVsFTUXqGYhUOV8='
 tmp-1m8.xpi
 VMwareDnD
 vmware-root_906-2688554163
 .X0-lock
 .X11-unix
 .X1-lock
 .XIM-unix
jfaminov@jvaminof:/tmp$
```

Рисунок 3.3: Команда ls -a

Мы можем увидеть подробное содержимое каталога, применив опцию -l Применив опцию -f можем увидеть файлы списком

```
jfaminov@jvaminof:/tmp$ ls -l
total 5608
-rw-r--r--. 1 jfaminov jfaminov 4182728 Mar  7 11:29  9da7df1b-0a6f-48f2-8533-a242fa928579.zip
srw-rw-rw-. 1 root     root           0 Mar  7 11:25  happd.sock
drwxr-xr-x. 3 jfaminov jfaminov      60 Mar  7 11:38  node-compile-cache
drwx------. 3 jfaminov jfaminov      60 Mar  7 11:36  par-6a66616d696e6f76
drwx------. 2 root     root          40 Mar  7 11:25  snap-private-tmp
drwx------. 3 root     root          60 Mar  7 11:25  systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-abrtd
.service-pEIJj1
drwx------. 3 root     root          60 Mar  7 11:25  systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-chron
yd.service-qns0x0
drwx------. 3 root     root          60 Mar  7 11:26  systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-color
d.service-JbId66
drwx------. 3 root     root          60 Mar  7 11:25  systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-dbus-
broker.service-CCYPzL
drwx------. 3 root     root          60 Mar  7 11:27  systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-fwupd
.service-mL4MAj
drwx------. 3 root     root          60 Mar  7 11:25  systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-irqba
lance.service-SRxnrz
drwx------. 3 root     root          60 Mar  7 11:25  systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-low-m
emory-monitor.service-sertRa
drwx------. 3 root     root          60 Mar  7 11:25  systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-Modem
```

Рисунок 3.4: Команда ls -l

```
jfaminov@jvaminof:/tmp$ ls -f
 .
 ..
 node-compile-cache
 VMwareDnD
'tcU0WK5PwneH++Y9c0o680J7cW+IVVsFTUXqGYhUOV8='
 par-6a66616d696e6f76
 9da7df1b-0a6f-48f2-8533-a242fa928579.zip
 tmp-1m8.xpi
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-fwupd.service-mL4MAj
 .X1-lock
 .X0-lock
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-pcscd.service-s5nJBI
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-colord.service-JbId66
 happd.sock
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-ModemManager.service-CXdmaU
 vmware-root_906-2688554163
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-systemd-logind.service-hZ6w1a
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-upower.service-AcYMFd
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-switcheroo-control.service-8zZaPR
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-rtkit-daemon.service-iWM63i
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-polkit.service-Hcn23t
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-low-memory-monitor.service-sertRa
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-chronyd.service-qns0x0
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-irqbalance.service-SRxnrz
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-abrtd.service-pEIJj1
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-dbus-broker.service-CCYPzL
 systemd-private-557a9a79dd4f4995994e46dc8d2a483f-systemd-resolved.service-XWpnm7
 .font-unix
 .XIM-unix
 .ICE-unix
 .X11-unix
 snap-private-tmp
jfaminov@jvaminof:/tmp$
```

Рисунок 3.5: Команда ls -f

2.3. Определили, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron. Нету.

```
jfaminov@jvaminof:/tmp$
jfaminov@jvaminof:/tmp$ cd /var/spool/
jfaminov@jvaminof:/var/spool$ ls -l
total 0
drwxr-x--x. 1 root abrt 4254 Mar  7 11:34 abrt
drwx------. 1 abrt abrt    0 Dec  4 03:00 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root   66 Oct 23 07:05 anacron
drwx------. 1 root root   18 Oct 23 07:07 at
drwx------. 1 root root    0 Aug  6  2025 cron
drwx--x---. 1 root lp      6 Dec 12 03:00 cups
drwxr-xr-x. 1 root root    0 Jul 30  2025 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail 1430 Mar  6 19:57 mail
drwxr-xr-x. 1 root root    0 Jan 27 03:00 plymouth
jfaminov@jvaminof:/var/spool$
```

Рисунок 3.6: Каталог /var/spool

2.4. Перешли в домашний каталог и вывели на экран его содержимое. Определили, кто является владельцами файлов и подкаталогов посредством команды ls -al. Большинство файлов принадлежат моему полбзователю и root.

```
jfaminov@jvaminof:/var/spool$ cd
jfaminov@jvaminof:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  Music  Pictures  Public  Templates  Videos  work
jfaminov@jvaminof:~$ ls -al
total 20
drwx------. 1 jfaminov jfaminov  358 Mar  7 11:39 .
drwxr-xr-x. 1 root     root     1430 Mar  6 19:57 ..
-rw-------. 1 jfaminov jfaminov   36 Mar  7 11:37 .bash_history
-rw-r--r--. 1 jfaminov jfaminov   18 Jul 23  2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 jfaminov jfaminov  144 Jul 23  2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 jfaminov jfaminov  678 Mar  7 11:38 .bashrc
drwx------. 1 jfaminov jfaminov  492 Mar  7 11:39 .cache
drwx------. 1 jfaminov jfaminov  332 Mar  7 11:39 .config
drwxr-xr-x. 1 jfaminov jfaminov    0 Mar  7 11:27 Desktop
drwxr-xr-x. 1 jfaminov jfaminov    0 Mar  7 11:27 Documents
drwxr-xr-x. 1 jfaminov jfaminov    0 Mar  7 11:27 Downloads
-rw-r--r--. 1 jfaminov jfaminov  231 Mar  7 11:33 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 jfaminov jfaminov   74 Mar  7 11:46 git-extended
drwx------. 1 jfaminov jfaminov  136 Mar  7 11:32 .gnupg
drwx------. 1 jfaminov jfaminov   20 Mar  7 11:27 .local
drwxr-xr-x. 1 jfaminov jfaminov   34 Oct 23 07:05 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 jfaminov jfaminov    0 Mar  7 11:27 Music
drwxr-xr-x. 1 jfaminov jfaminov    0 Mar  7 11:27 Pictures
drwxr-xr-x. 1 jfaminov jfaminov    0 Mar  7 11:27 Public
drwx------. 1 jfaminov jfaminov  132 Mar  7 11:34 .ssh
drwxr-xr-x. 1 jfaminov jfaminov    0 Mar  7 11:27 Templates
drwxr-xr-x. 1 jfaminov jfaminov   18 Mar  7 11:35 .texlive2025
drwxr-xr-x. 1 jfaminov jfaminov    0 Mar  7 11:27 Videos
drwxr-xr-x. 1 jfaminov jfaminov   10 Mar  7 11:33 work
jfaminov@jvaminof:~$
```

Рисунок 3.7: Файлы в домашнем каталоге

3.1. В домашнем каталоге создали новый каталог с именем newdir при помощи команды mkdir.

3.2. В каталоге ~/newdir создали новый каталог с именем morefun.

3.3. В домашнем каталоге создали три новых каталога с именами letters, memos, misk, и затем удалили эти каталоги одной командой по конструкции rm -r [имена файлов].

3.4. В задании к лабораторной предполагается, что каталог /newdir не получится удалить командой rm. Для этого сначала надо очистить каталог /newdir от подкаталога morefun. Но если использовать ключ -r к команде rm то тогда все удалится, не обращая внимания на подкаталоги.

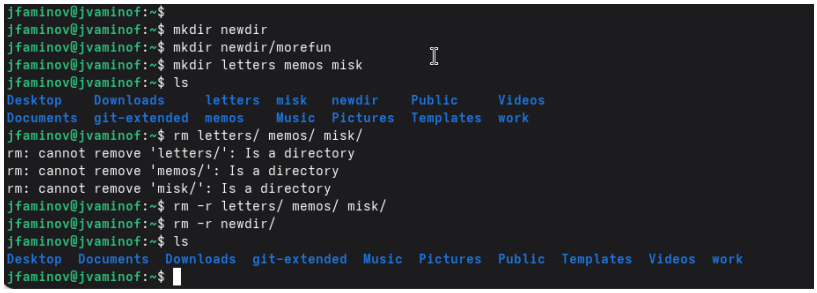



Рисунок 3.8: Действия с каталогами

4. С помощью команды man определим, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подката- логов, входящих в него. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -R

5. Также с помощью команды man определим набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. Введя в консоли man ls Мы получим справку на английском языке и в ней нужный нам ключ к команде. Это ключ -t.

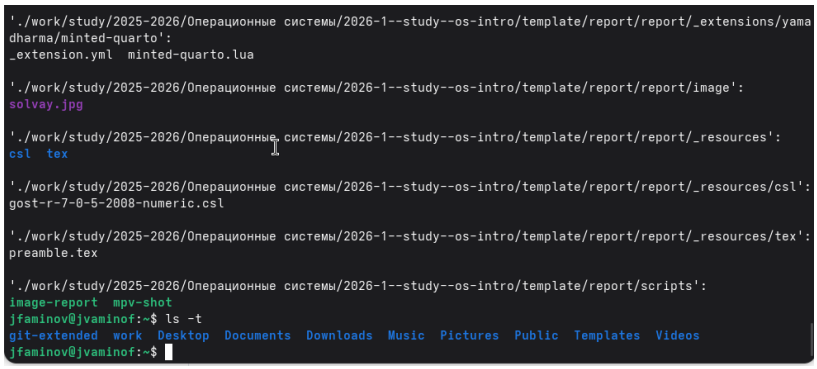
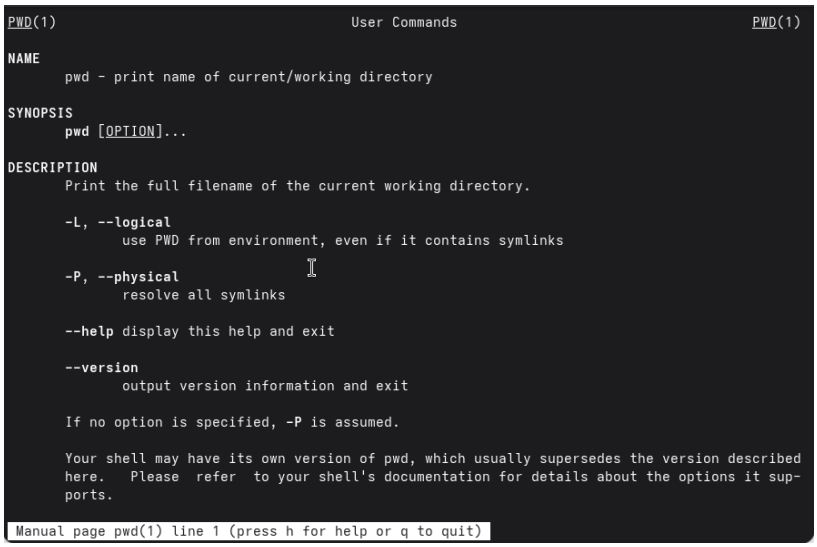



Рисунок 3.9: Команда ls -R и ls -t

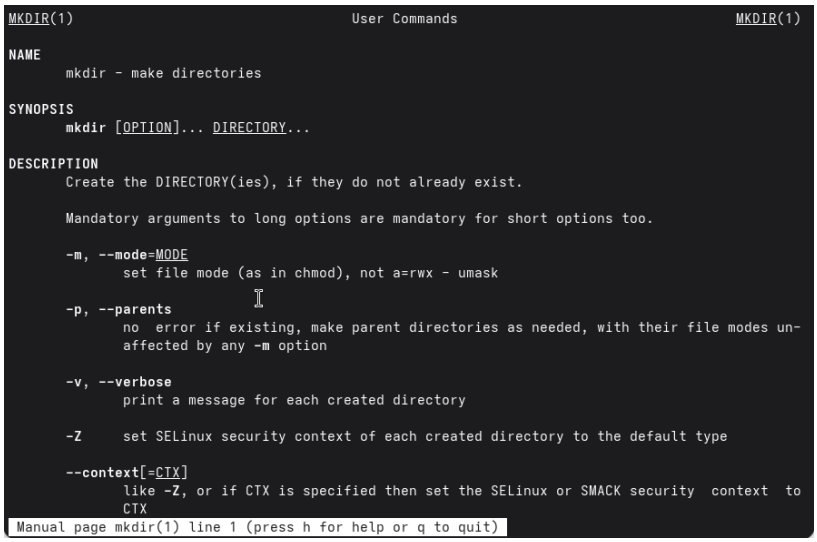
6. Используем команду man для просмотра описания разных команд

Рисунок 3.10: Справка по команде cd



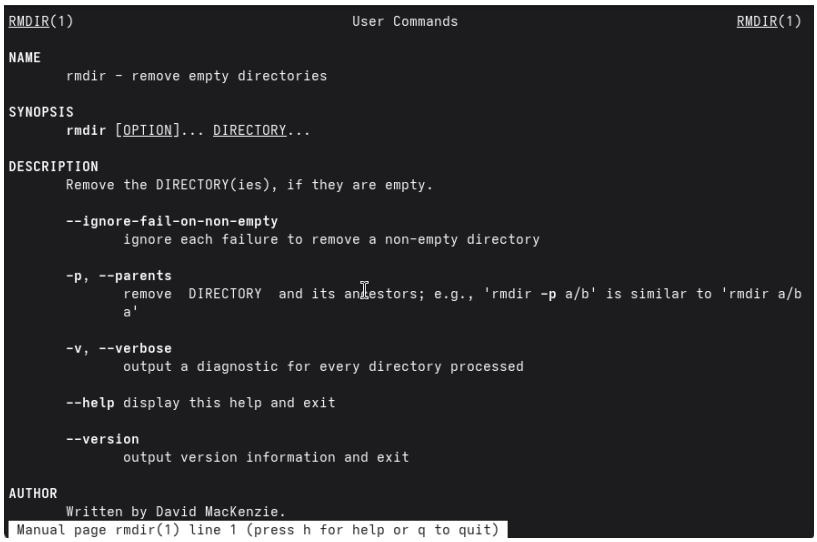
```
PWD(1)                          User Commands                          PWD(1)

NAME
       pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
       pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
       Print the full filename of the current working directory.

       -L, --logical
              use PWD from environment, even if it contains symlinks

       -P, --physical
              resolve all symlinks

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

       If no option is specified, -P is assumed.

       Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described
       here.   Please  refer  to your shell's documentation for details about the options it sup-
       ports.

 Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.11: Справка по команде pwd



```
MKDIR(1)                        User Commands                          MKDIR(1)

NAME
       mkdir - make directories

SYNOPSIS
       mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

       -m, --mode=MODE
              set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

       -p, --parents
              no  error if existing, make parent directories as needed, with their file modes un-
              affected by any -m option

       -v, --verbose
              print a message for each created directory

       -Z     set SELinux security context of each created directory to the default type

       --context[=CTX]
              like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security  context  to
              CTX
 Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.12: Справка по команде mkdir



```
RMDIR(1)                          User Commands                          RMDIR(1)

NAME
       rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
       rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
       Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

       --ignore-fail-on-non-empty
              ignore each failure to remove a non-empty directory

       -p, --parents
              remove  DIRECTORY  and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b
              a'

       -v, --verbose
              output a diagnostic for every directory processed

       --help display this help and exit

       --version
              output version information and exit

AUTHOR
       Written by David MacKenzie.
 Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.13: Справка по команде rmdir

```
RM(1)                             User Commands                             RM(1)

NAME
       rm - remove files or directories

SYNOPSIS
       rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By de-
       fault, it does not remove directories.

       If  the  -I  or  --interactive=once option is given, and there are more than three files or
       the -r, -R, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with
       the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

       Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the  -f  or  --force
       option  is  not  given,  or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the
       user for whether to remove the file.  If the response is  not  affirmative,  the  file  is
       skipped.

OPTIONS
       Remove (unlink) the FILE(s).

       -f, --force
              ignore nonexistent files and arguments, never prompt

       -i     prompt before every removal
 Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 3.14: Справка по команде rm

7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполним модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

```
276  cd /tmp
277  ls
278  ls -a
279  ls -l
280  ls -f
281  cd /var/spool/
282  ls -l
283  cd
284  ls
285  ls -al
286  mkdir newdir
287  mkdir newdir/morefun
288  mkdir letters memos misk
289  ls
290  rm letters/ memos/ misk/
291  rm -r letters/ memos/ misk/
292  rm -r newdir/
293  ls
294  ls -R
295  ls -t
296  help cd
297  man pwd
298  man mkdir
```

Рисунок 3.15: Команда history

# 4 Вывод

Мы приобрели практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

# 5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Ответ: текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с системой

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Ответ: команда pwd, пример:

- cd /var/www
- pwd
- /var/www/

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Ответ: команда ls с опцией -F.

4. Какие файлы считаются скрытыми? Как получить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Ответ: Некоторые файлы в операционной системе скрыты от просмотра и обычно используются для настройки рабочей среды. Имена таких файлов начинаются с точки. информацию о них можно получить с помощью команды ls с опцией -a.

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Ответ: С помощью команды rm можно удалить как отдельный файл так и целый каталог, в случае каталога необходимо указать опцию -r.

6. Как определить, какие команды выполнил пользователь в сеансе работы? Ответ: с помощью команды history.

7. Каким образом можно исправить и запустить на выполнение команду, которую пользователь уже использовал в сеансе работы? Приведите примеры Ответ: узнать порядковый номер этой команды с помощью history затем изменить её сл. образом: !:s//

8. Можно ли в одной строке записать несколько команд? Если да, то как? Приведите примеры

Ответ: да, можно, необходимо разделить команды символом точки с запятой в таком случае они будут выполняться последовательно в том порядке, в котором они записаны пример: cd /tmp/; ls -l;pwd

9. Что такое символ экранирования? Приведите примеры использования этого символа. Ответ: символ экранирования  (обратный слэш) - символ, экранирующие управляющие конструкции и символы в названии файлов и папок Пример: ls /etc/nginx

10. Какая информация выводится на экран о файлах и каталогах, если используется опция l в команде ls? Ответ: тип файла, право доступа, число ссылок, владелец, размер, дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Ответ: относительный путь - путь к тому или иному файлу или директории относительной текущей рабочей директории, пример: папка /www/ в директории /var/ абсолютный путь: /var/www/ относительный путь(если рабочая директория - /var/): /www/

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Ответ: можно попробовать найти информацию по использованию с помощью утилиты man, или попробовать ввести опцию –help.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Ответ: клавиша Tab.